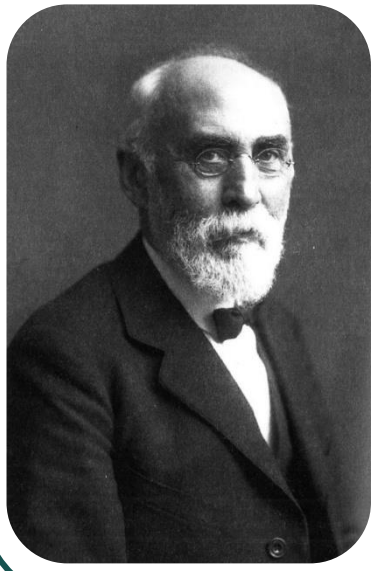
Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Работа силы Лоренца.

Представьте, что заряженная частица – это гоночный автомобиль, а магнитное поле – невидимая трасса, но со своими правилами. Частица мчится, но поле не тормозит и не ускоряет, а просто меняет направление её движения: заставляет двигаться по кругу или по спирали. Именно так работает сила Лоренца.

Хендрик Антон Лоренц (1853-1928)



Нидерландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. Родился 18 июля 1853 года в Арнеме (Нидерланды). Рано потерял мать, воспитывался отцом. Учился в Леёденском университете, в 1875 году защитил диссертацию по оптике: «К теории отражения и преломления света». С 1878 по 1913 год работал профессором теоретической физики Лейденского университета. Позже руководил физическим кабинетом в Тейлоровском музее в Харлеме. Создал электронную теорию вещества, вывел формулу силы, действующей на движущийся заряд в магнитном поле (сила Лоренца), получил преобразование координат и времени для разных систем отсчёта, объяснил и предсказал расщепление спектральных линий в магнитном поле. До конца жизни продолжал активно участвовать в научной жизни, консультировал, выступал на конгрессах и конференциях.

Сила Лоренца.

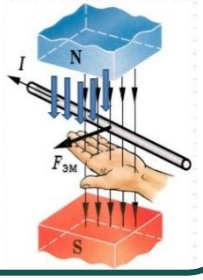
Сила Лоренца – это сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу. Ее назвали в честь физика Хендрика Лоренца, который разобрался, как магнитное поле управляет отдельными зарядами.
Формула силы Лоренца:

$$F_л = q \cdot B \cdot v \cdot sin\alpha$$

$F_л$ – сила Лоренца [Н]; q – модуль заряда движущейся частицы [Кл]; B - вектор магнитной индукции [Тл] – “Тесла”; v – скорость частицы $[\frac{м}{с}]$; α – угол между вектором магнитной индукции и направлением вектора скорости частицы.

Важно! Сила Лоренца всегда направлена перпендикулярно скорости частицы и линиям магнитного поля. Из-за этого она не совершает работы и не меняет кинетическую энергию частицы — то есть модуль скорости остаётся прежним. Поле не «разгоняет» и не «тормозит» заряд, оно лишь искривляет его путь. Это как если бы невидимая рука постоянно толкала машину строго вбок — машина не стала бы ехать быстрее, но начала бы кружиться.

Правило левой руки.



Чтобы определить направление силы Ампера используют правило левой руки: левую руку необходимо расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь, четыре вытянутых пальца указывали направление тока, тогда отвернутый на 90° большой палец укажет направление силы Ампера. Мы уже с вами записывали данное правило.

Правило левой руки (для силы Лоренца).

Чтобы определить направление силы Лоренца используют правило левой руки: левую руку необходимо расположить так, чтобы линии магнитного поля, перпендикулярные скорости заряда, входили в ладонь, четыре вытянутых пальца указывали направление скорости (для положительного заряда) или против направления скорости (для отрицательного заряда), тогда отвернутый на 90° большой палец укажет направление силы Лоренца.

Траектория движения частицы.

Вид траектории зависит от того, под каким углом частица влетает в магнитное поле:

- Если скорость **параллельна линиям поля** $\alpha = 0°$: сила Лоренца равна нулю, частица летит прямо.
- **Если скорость перпендикулярна линиям поля** ($\alpha = 90°$): частица движется по окружности. Сила Лоренца здесь играет роль центростремительной силы. Радиус окружности можно найти из равенства: $\frac{mv^2}{R} = qvB \rightarrow R = \frac{mv^2}{qvB} = \frac{mv}{qB}$
- **Если скорость направлена под углом к линиям поля**: получается винтовая (спиральная) траектория — частица одновременно вращается и движется вдоль поля.

Сила Лоренца и сила Ампера.

Мы уже встречались с силой Ампера — она действует на проводник с током в магнитном поле. Но давайте вспомним: ток — это и есть упорядоченное движение заряженных частиц (обычно электронов). Значит, сила Ампера — это суммарная сила Лоренца, действующая на все заряды в проводнике. То есть сила Лоренца — более фундаментальное понятие: она объясняет действие поля на отдельный заряд, а сила Ампера — на их коллектив. Повторим формулу силы Ампера:

$$F_A = B \cdot I \cdot l \cdot sin\alpha$$

Решение задач.

№ 1. Протон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,1 Тл перпендикулярно линиям индукции со скоростью $2 \cdot 10^6 \frac{м}{с}$. Найдите радиус окружности, по которой он будет двигаться. Заряд протона $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл, масса протона $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ кг. Ответ дайте в см.

Дано:

$B = 0{,}1$ Тл

$v = 2 \cdot 10^6 \frac{м}{с}$

$\alpha = 90°$

$m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ кг

$q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл

Найти: $R - ?$

Решение:

Так как $\alpha = 90°$, то $sin\alpha = sin90° = 1$, то формула примет вид:

$F_л = q \cdot B \cdot v = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}1 \cdot 2 \cdot 10^6 = 0{,}32 \cdot 10^{-13}$ Н $= 3{,}2 \cdot 10^{-14}$ Н

Сила Лоренца будет равна центростремительной силе:

$F_ц = \frac{mv^2}{R} \rightarrow R = \frac{mv^2}{F_ц} = \frac{mv^2}{F_л} = \frac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot (2 \cdot 10^6)^2}{3{,}2 \cdot 10^{-14}} = \frac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 4 \cdot 10^{12}}{3{,}2 \cdot 10^{-14}} = \frac{6{,}68 \cdot 10^{-15}}{3{,}2 \cdot 10^{-14}} =$

$= 2{,}0875 \cdot 10^{-1} \approx 0{,}21$ м $= 21$ см

Ответ: 21 см